

NOTAS GENERALES SOBRE LOS ESTUDIOS SISMOTECTONICOS Y DE RIESGO SISMICO EN HONDURAS.

Dr. Gonzalo Cruz C.

1. MARCO TECTONICO Y GEOLOGICO EN GENERAL.

Honduras se encuentra localizada en la parte oeste de la Unidad Tectónica conocida como la placa del Caribe. Su posición en la parte norte de Centro América es adyacente a la localización de la triple unión entre las placas de Norte América, Cocos y Caribe. Hacia el Noroeste y Norte de Honduras las placas de Norteamérica y Caribe se intersectan en la garganta del Cayman. En el continente la frontera entre estas placas se identifican como el sistema de fallas Chixoy-Polochic, Motagua y Jocotán-Chamalecón. La actividad sísmica del sistema Chixoy-Polochic y Motagua ha sido estudiada considerablemente. Las fallas Jocotán-Chamalecón se incluyen como parte de la frontera porque su dirección a través de Guatemala y Honduras es similar a las fallas Chixoy-Polochic y Motagua aunque su actividad sísmica todavía es incierta.

Al sur oeste de Honduras se encuentra la frontera entre las placas Caribe y Cocos cuya expresión tectónica es la trinchera mesoamericana bajo la cual la placa de Cocos es subducida originando toda la actividad sísmica y volcánica a lo largo de la Costa Pacífica Centroamericana. La subducción de la placa de Cocos en esta trinchera ha sido estudiada en detalle (Molnar y Sykes, 1969; Dean Drake, 1978; Stroiber y Carr, 1973; Chael y Stewart, 1982). La velocidad de subducción y el ángulo de la zona de inclinación parecen ser diferentes a lo largo de la placa que subduce. Molnar y Sykes 1969, dan una velocidad de 2 a 3.5 cm por año para Centro América. McNally y Minster 1981 estimaron la razón de desplazamiento sísmico como 1.2 cm por año para Centro América. (Stoiber y Carr, 1973) han propuesto que la placa que se subduce a lo largo de la trinchera tiene una naturaleza segmentada, teniendo cada segmento diferente rumbo e inclinación. Asimismo han relacionado la longitud, rumbo e inclinación de cada segmento con el cambio en profundidad de la sismicidad a lo largo del arco. Los aspectos tectónicos más relevantes para Honduras se muestran en la Fig. 1 del apéndice.

Geológicamente Honduras se encuentra localizada en la intersección de dos líneas tectónicas; una línea con dirección E-O o NE-SO, desde el sur de México hasta las Indias Occidentales a través de Guatemala y la otra línea tectónica con dirección NO-SE a lo largo de Nicaragua Costa Rica y Panamá Honduras está formada por tres bloques tectónicos. El bloque dominado Sierra que forma la parte Norte de Centro América. La Sierra del Norte de América Central están representados en Honduras por un sistema de cadenas montañosas

con rumbo promedio Norte 40° Este. Estas montañas están separadas por angostos y extensos valles longitudinales cuyos cursos están controlados por fallas (Elvir, 1974). Estas montañas están formadas principalmente por rocas metamórficas paleozoicas, rocas ígneas intrusivas y rocas sedimentarias del mesozoico alcanzando altura hasta de 3,000 metros sobre el nivel del mar. Ejemplos son las montañas del Merendón, Espiritú Santo, Omoa, Nombre de Dios, Pijol, Yoro, Agalta, La Esperanza y Dipilto (Elvir, 1974). Un segundo bloque tectónico a lo largo de la Costa Pacífica está formado por región de Volcanes Cuaternarios lo cual se extiende No-SE y está asociado a la cadena volcánica del Pacífico cuya dirección es paralela a la Trinchera Mesoamericana esta cadena consiste principalmente de estratovolcanes andecíticos (Williams y Mcbirney 1969, Dengo, 1964) están relacionados a las características de la trinchera. El tercer bloque tectónico de Sierras y mesetas Volcánicas ocupa el área entre el primero y el segundo en donde rocas Volcánicas del terciario se encuentran distribuidas.

Otra Unidad Morfotectónica importante en el país es la llamada "depresión de Honduras" que forma parte de una larga serie de "Horsts" y "Grabens" orientados aproximadamente de Norte a Sur que se extiende desde Puerto Cortés en la Costa Norte Goascorán en la Costa Sur a orillas del Golfo de Fonseca. Los Grabens más importantes en esta zona son: Comayagua, Sula y Santa Bárbara. También existen áreas de Volcanismos Cuaternarios de acuerdo a Muelhberger 1976, estas zonas están cerca de Tegucigalpa en la forma de Volcanes de escudos (Inactivos) y en grupos de Volcanes Cuaternarios que aparecen en el Noroeste del lago de Yojoa (también extintos). Aunque los grabens orientados de Norte a Sur están limitados por fallas normales presentando esfuerzos extensionales se necesitan futuros estudios para determinar tal naturaleza. Otras fallas Geológicas dentro del territorio Hondureño no aparentan tener relación con los sistemas descritos anteriormente por ejemplo el sistema de fallas de la Ceiba, Aguán y Guayape las que aparentan poca actividad.

Honduras no tiene imponentes volcanes Cuaternarios como sucede en otras partes de América Central. Dentro y a lo largo de los bordes del Golfo de Fonseca hay un grupo de conos basálticos de tamaño medio. Por otra parte todos los volcanes Cuaternarios de Honduras están distribuidos dentro de una ancha faja que corre hacia el Norte a través de Tegucigalpa, Lago de Yojoa, El Graben de Sula y terminan en Utila, una de las Islas de la Bahía en el Golfo de Honduras. Casi todos los pequeños volcanes de esta faja en las intersecciones de fallas y figuras orientadas NO y NE descargaron corrientes de basalto tholeítico. Cerca del Lago de Yojoa sin embargo, las lavas tholeíticas vienen acompañadas por corrientes de traquita, traquiandesita y traquibasalto, semejantes a la mayoría de las rocas volcánicas Cuaternario ya descritas en Centro América y México. Las erupciones de basaltos alcalinos también tuvieron lugar en cráteres que rodean el Graben de Sula y la Isla de Utila. (Elvir, 1974)

II SISMOLOGÍA HISTÓRICA Y RECIENTE.

Los datos Sísmicos existentes para Honduras se clasifican en dos períodos. El primero es una descripción histórica de los terremotos que ocurrieron desde

1539 hasta 1897 que se considera el período pre-instrumental. Los terremotos han sido reportados por Kiremidgian y Shah (1979) y Sutch (1981). Para el primer tipo de datos un total de 36 eventos mayores se extrajeron de la literatura y para 29 de ellos se les asignó rango de magnitud, intensidad Mercalli Modificada y posible relación con las provincias tectónicas definidas para Honduras. Los principales eventos en este período se indican en la figura No. 2 del apéndice.

En el estudio de Kiremidgian y col. (1982) la data instrumental cubre el período 1897 hasta 1978 y el catálogo contiene un total de 1270 terremotos extraídos de diferentes fuentes (U.S. Coast and Geodetic survey, Preliminary Determination of Epicentres publicado por NEIC-USGS, Bulletin of the Seismological Society of America). En general toda esta data contiene información sobre el tiempo, localizado epicentral en grados longitud y latitud, profundidad focal, magnitud m_b y magnitud Richter M . para algunos eventos solamente m_b fue asignada y la ecuación usada para convertir m_b a la Magnitud Richter M . es:

$$M = -3.47 + 1.65 m_b$$

Se encontró asimismo, que de los 1270 eventos del segundo período a 468 no se les asignó magnitud y 131 no tuvieron información sobre localización epicentral. Basados en la información, se concluyó que la mayor actividad sísmica se encuentra en la parte Suroeste de Honduras asociándose este nivel alto de sismicidad con la zona de Benioff, la zona volcánica de focos someros y la zona de frontera entre las placas Caribe y Norte América. Relativamente poca actividad sísmica y de magnitud baja se encontró en la parte Central y Noroeste de Honduras.

Con respecto a la data 1539-1897 se puede decir que es relativamente completa para eventos con $M_s \geq 6.5$. Los terremotos más importantes durante este período y que causaron considerables daños en Honduras son los reportados en 1774 ($MM=VI$), el que afectó parte central de Honduras principalmente Comayagua y Tegucigalpa. El de 1809 ($MM=VII$) que también afectó el centro del territorio. El de 1820 ($MM=VIII$) que afectó la parte Norte de Honduras (Omoa y San Pedro Sula). Otros terremotos importantes fueron los ocurridos el 8 de diciembre de 1859 con una magnitud asignada de 8 grados, el 4 de agosto de 1856 con magnitud asignada entre 7 y 8 grados, el 16 de abril de 1854 con magnitud asignada entre 7 y 8 grados. La mayor parte de estos grandes terremotos ha tenido su origen en zona de Benioff o en las fronteras de las Placas Caribe y Norte América.

Para el período 1897-1954 el catálogo se estima completo para eventos con $M_s \geq 6.5$. Casi todos los eventos que ocurrieron después de 1962 con $M_s \geq 3$ están incluidos en el catálogo. En adición a la no uniformidad que pueda existir en la data tanto histórica como instrumental se estima que existen errores tanto en la localización, magnitud Richter y profundidad focal. La data pre-1954 se estima que tiene la mayor incertidumbre teniendo los epicentros errores hasta $1/2$ a 1° . De 1954 a 1962 existe una incertidumbre de $0.2-0.4^\circ$ y después de ese período los

errores se vuelven más estables. El mapa de sismicidad en general para Honduras se muestra en la Fig. 3.

III. FALLAS GEOLOGICAS EN HONDURAS Y SU EVALUACION.

Las fronteras o intersección de placas parecen ser los lugares con más alta sismicidad en la tectónica Centroamericana. La zona de Benioff en el sistema Cocos-Caribe reporta alto grado de ocurrencia y aparentemente el período de ocurrencia para grandes terremotos ($M \geq 7$) es el de 40 a 50 años (Kelleher y col. 1973). La frontera Caribe-Norteamérica muestra sismicidad somera (< 70 Km) y los períodos de recurrencia para grandes terremotos es relativamente mayor que en la frontera de subducción (100-300 años).

La depresión central de Honduras contiene las fallas que conectan los grabens y en general delimitar tales estructuras tectónicas. Los grabens en esta región son grabens de Sula, graben de Morazán, graben de Yoro y graben de Santa Bárbara existiendo además las fallas de Goascorán Talanga y San Buena Aventura. El graben de Sula es el más largo teniendo alrededor de 125 Km de largo y un ancho de 10 Km y se extiende hasta la parte Norte del graben de Comayagua. El graben de Santa Bárbara es otra estructura importante que tiene dirección Norte 30° Oeste. Las fallas más importantes en el territorio Hondureño se muestran en la Fig. 4.

En la depresión central de Honduras se han reportado gran cantidad de eventos menores durante los últimos años de operación de la estación sísmica de la UNAH en un radio de 30 a 40 Km. Asimismo, han ocurrido alrededor de 6 sismos con magnitudes entre 4 y 5 y con profundidades someras (30-90 Km) y que han sido generados en estructuras tectónicas de la depresión de Honduras.

Otras fallas menos conocidas dentro del territorio Hondureño son las de la Ceiba y Aguán que se encuentran en la parte Norte de Honduras su forma es de Arco siendo cóncavas hacia el Norte. Su rumbo es más hacia el este comparadas con fallas de frontera de las placas Caribe y Norte América. Estas fallas no han sido mapeadas geológicamente en detalle pero aparentan tener una actividad sísmica moderada.

La falla Guayape es una de las más largas (aproximadamente 300 Km en total) y que prácticamente atravieza el territorio de Sur a Noroeste. Su rumbo es $N30^\circ E$ y ha sido mapeada desde $14^\circ N$ hasta el Caribe. La actividad sísmica presente es desconocida pero su potencial sísmico puede representar un importante tema de estudio. Parte de esta falla está siendo estudiada por equipos del Servicio Geológico de Estados Unidos y de la Universidad de Texas.

IV. INSTRUMENTACION SISMICA ACTUAL Y PLANES FUTUROS.

En 1974 comenzó en los predios de la UNAH estación sismológica (competente vertical) de período corto y que fue donada por una institución extranjera. Como los datos adquiridos con esta estación se ha tenido una idea bastante general sobre la ocurrencia de sismos en el país. Ultimamente se ha adquirido algún instrumental para montar 3 estaciones adicionales verticales de período para ser instaladas alrededor de Tégucigalpa. Se está tratando de solventar algunas dificultades para proceder a su instalación, de tal forma que para el presente año se espera contar con tres estaciones de período corto funcionando en la parte central del país.

V ESTADO ACTUAL DE LA EVALUACION DEL PELIGRO SISMICO EN HONDURAS.

El estudio principal sobre riesgo sísmico en el país fue el realizado por Kiremidgian et al. (1979) en relación con la construcción de la represa Hidroeléctrica del "Cajón" en donde se utilizó tanto la información como instrumental para identificar el grado de peligrosidad sísmica en las diferentes provincias tectónicas definidas en tal estudio. Mapas de iso-aceleración para diferentes períodos de retorno fueron construidos para evaluar el riesgo sísmico en el país concluyendo que las fuentes de mayor actividad sísmica se localizan fuera de los límites geográficos del país.

Asimismo se deduce que la depresión Central de Honduras es la fuente primaria de la actividad sísmica de la parte Central y Norte del país. La zona de Benioff se considera la más activa de todas las fuentes y por lo tanto presenta el mayor peligro en general en la región.

Aunque existe un conocimiento muy general sobre el riesgo sísmico en Honduras, estimamos que es necesario actualizar los estudios previos ya que las incertidumbres asociadas a los análisis pueden ser considerables sobre todo cuando se trata de datos históricos. Actualmente no existe un código de construcción sísmica incorporado a la legislación Hondureña y se estima que debe ser uno de los proyectos en el área de Ingeniería sísmica en el futuro

REFERENCIAS.

- Chael, E. and G.S. Stewart (1982). Recent large earthquakes along the Middle América Trench and their implications for the subduction process, J. Geophys. Res. 87, 329-338.
- Dean, B.W and C.L. Drake (1978) Focal Mechanism solutions and tectonics of the Middle América Arc, J. Geology 86, 111-128.

Dengo G., Estructura Geológica, Historia tectónica y Morfológica de América Central, ICAITI (Guatemala).

Elvir R.A. (1974) Geología de Honduras, Dirección General de Minas e Hidrocarburos, Publicación No. 1, p.5-42.

Kelleher J; L. Sykes and J. Oliver (1973). Possible Criteria for predicting earthquakes locations and their implications to major plate boundaries of the Pacific and Caribbean, J. Geophys. Res. 78, 2547-2585.

Kiremidgian, A.S., Sutch, P.L. and Shah H.C. (1979). Seismic Hazard Analysis of Honduras, Technical report No. 38, the John A. Blume Earthquake Engineering Center, Dpt. of Civil Engineering, Stanford University, Stanford C.A.

Kiremidgian, A; H. Shah and P.L. Sutch (1982). Seismic Hazard and Uncertainty analysis of Honduras, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Vol. 1, No. 2, p.83-93.

McNally, K y J. B. Minster (1981). Non uniform seismic slip rates along the Middle America trench, J. Geophys. Res. 86, p.4949-4959.

Molnar, P. and P. Sykes (1969). Tectonics of the Caribbean and Middle America regions from Focal Mechanisms and Seismicity. Bull. Geol. Soc. Am. 80, p.1639-1684.

Muelhberger, W.R., (1976). The Honduras Depression: Publicaciones Geológicas del Instituto Centroamericano de Investigación y Tecnología Industrial (ICAITI) No. V, Guatemala, p.43-51.

Stobier, R.E. and M.J. Carr (1973). Quaternary Volcanic and tectonic segmentation of Central America, Bull. Volcanol. 37, p.304-325.

Sutch, P.L. (1981). Estimated intensities and probable tectonic sources of historic (pre-1898) Honduran earthquakes, Bull. Seismol. Soc. Am. 71, p.865-881.

Williams, H; and McBirney A.R; (1969) Volcanic history of Honduras, Univ. Cal. Publ. Geol. Sci, V. 85, 101 pp.

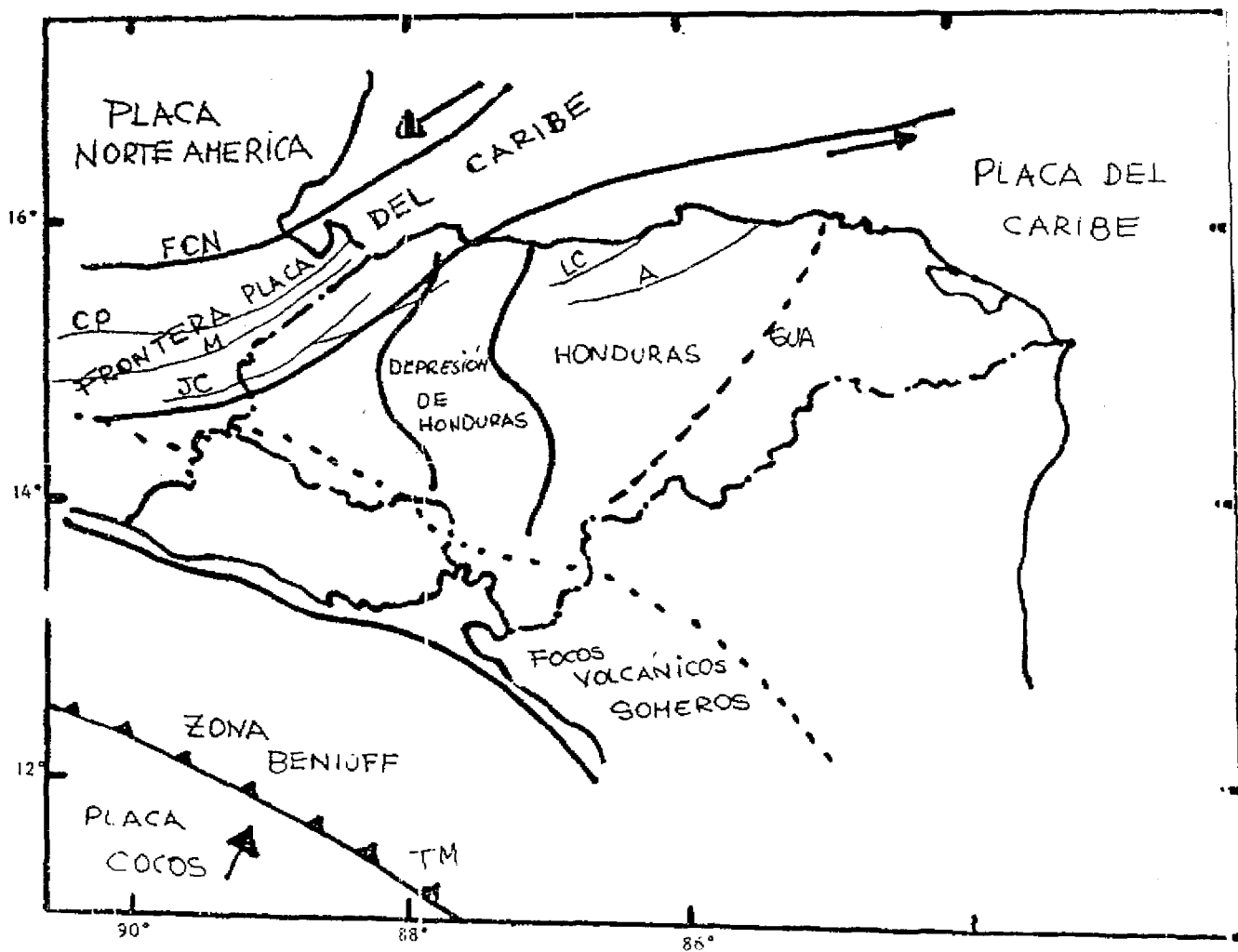


FIG. 1. POSICIÓN TECTÓNICA DE HONDURAS (TM- Trinchera Mesoamericana, FCN- Frontera Caribe Norteamérica, M- Falla Motagua, CP- Falla Chixoy-Polechic, JC-Falla Jocotán-Chamelecón, LC-Falla la Ceiba, A-Falla Aguan, GUA-Falla Guayape).

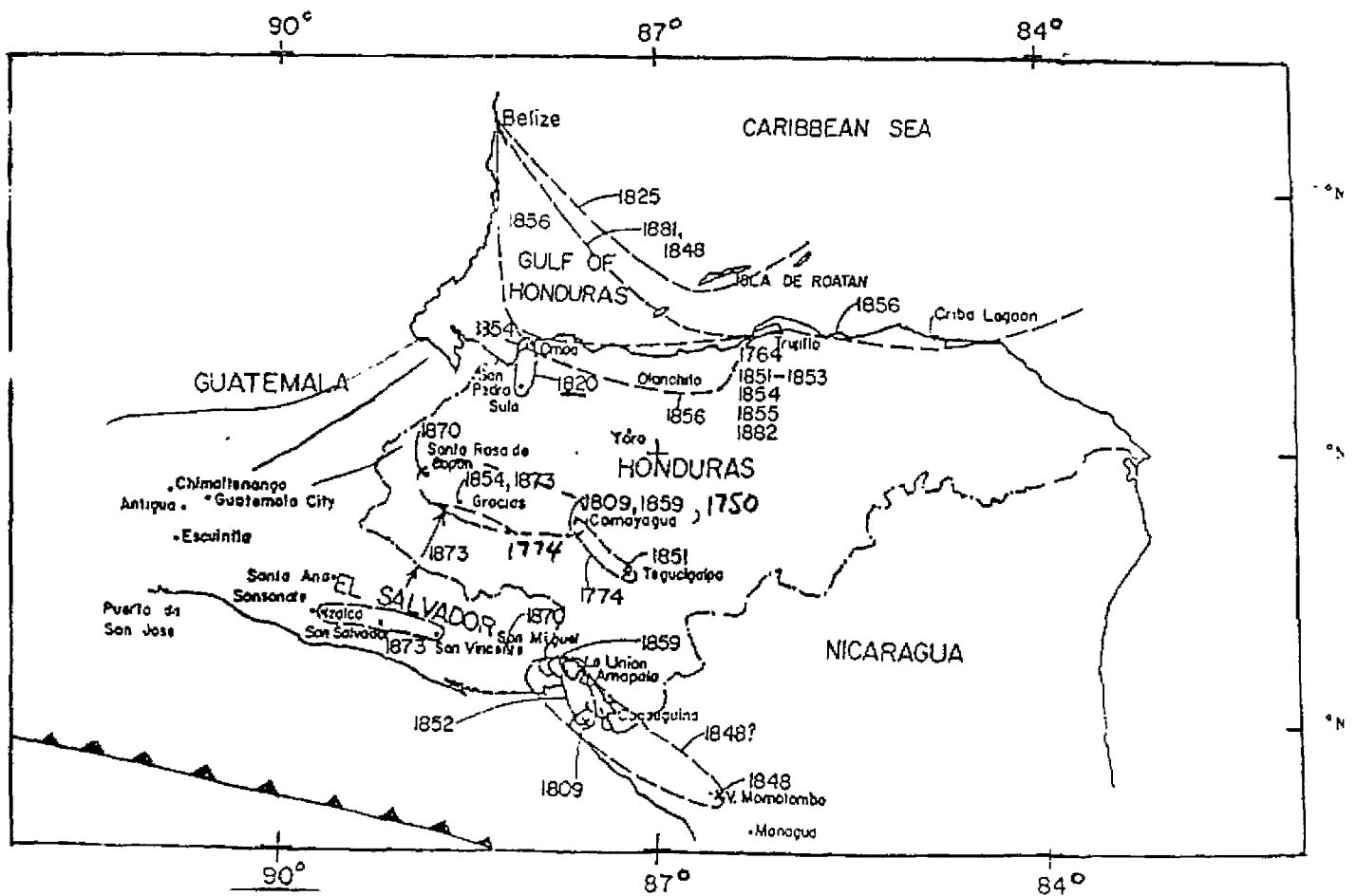


Fig. No.2 Localización de Terremotos históricos (pre- 1898) en Honduras
(Kiremidgian y Sha 1979)

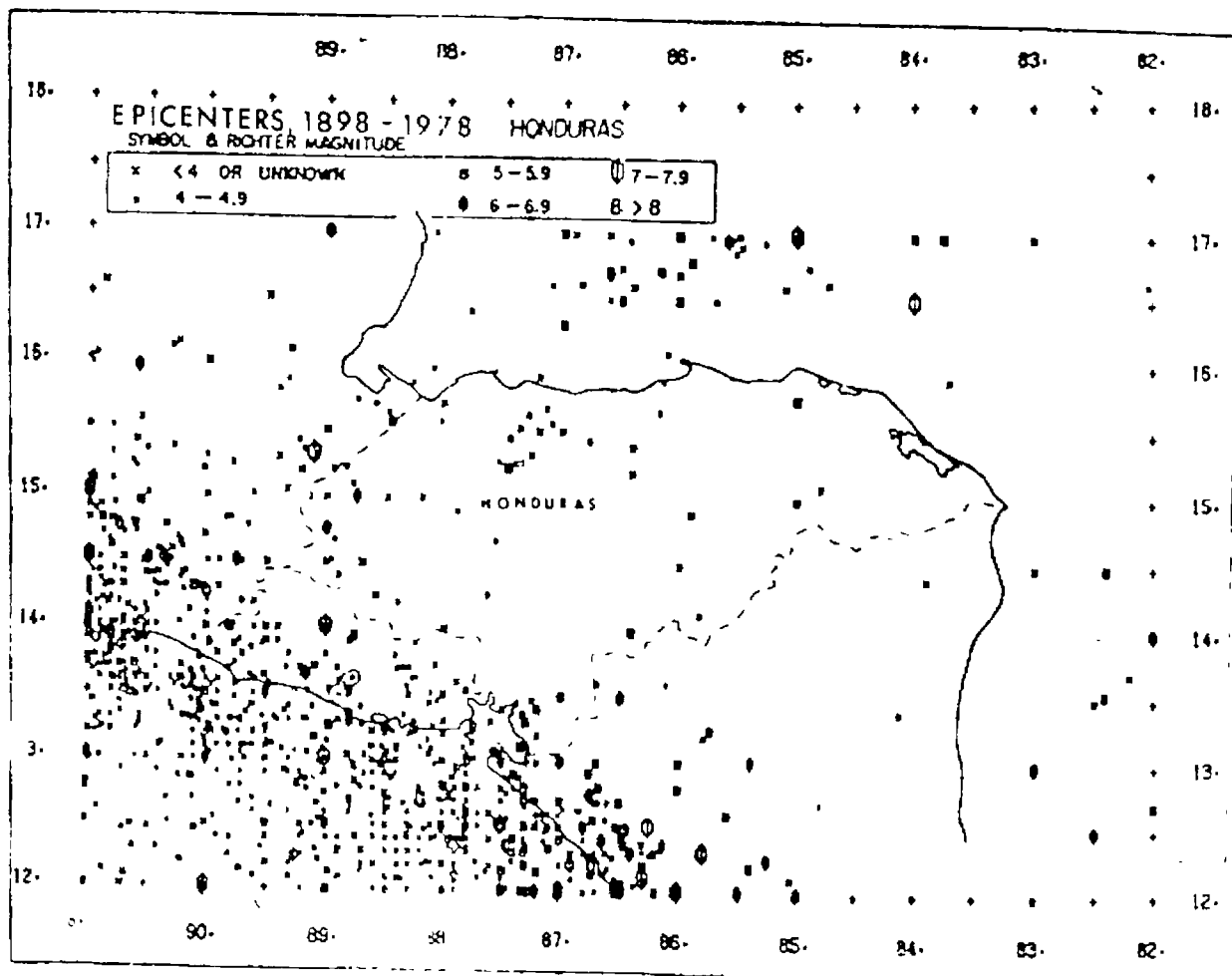


Fig No.3 Sismicidad de Honduras durante el período 1898-1978. (Kiremidjian y Sha 1978)

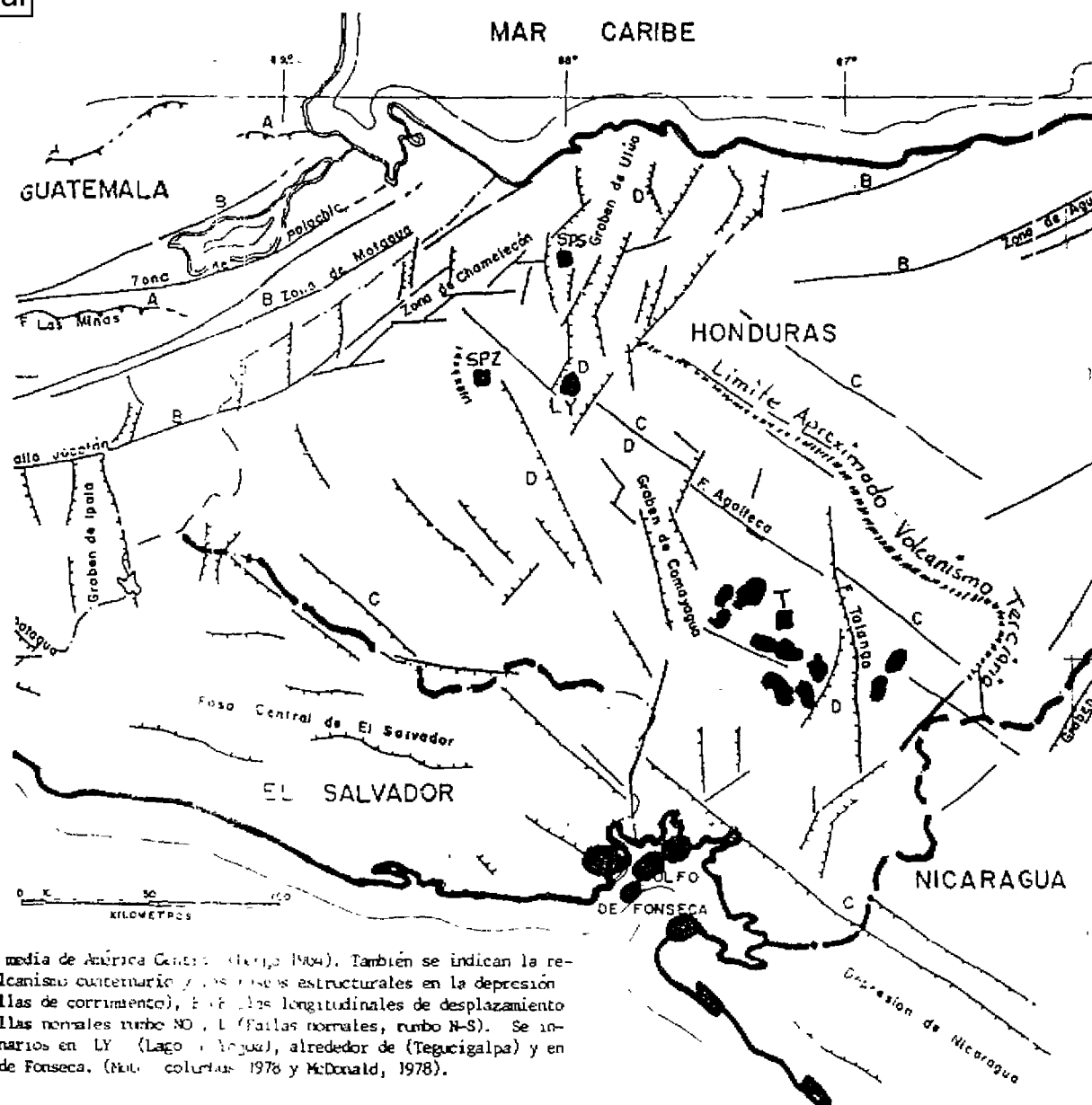


Fig. no.4 Fallas en la parte media de América Central (García, 1964). También se indican la relación con el volcanismo cuaternario y los ejes estructurales en la depresión de Honduras. A (Fallas de corrimiento), B (fallas longitudinales de desplazamiento horizontal), C (Fallas normales rumbo NO - E), D (Fallas normales, rumbo N-S). Se indican centros volcánicos en LY (Lago de Amagual), alrededor de (Tegucigalpa) y en la zona del Golfo de Fonseca. (Nota: columnas 1976 y McDonald, 1978).